

編號	宣告類別	符號	位址	型態	初始值	符號註解
1	VAR	Robot_Manual_ParameterOK	N/A [Auto]	BOOL	N/A	Robot單動參數檢查結果
2	VAR	Robot_Exchange_Finish	N/A [Auto]	BOOL	N/A	Robot交換流程完成
3	VAR	Robot_Exchange_AlarmCode	N/A [Auto]	INT	N/A	Robot交換FB異常代碼
4	VAR	NashuRobot_Exchange0	N/A [Auto]	NashuRobot_Exchange	N/A	

```
0001 (*=====*)
0002 (*Robot_Manual_Control *)
0003 (* 功能：HMI Robot 手動單動控制 *)
0004 (* *)
0005 (*僅允許 Manual 模式執行： *)
0006 (*Machine_Mode = 0 *)
0007 (*=====*)
0008
0009
0010 (*PLC 啟動第一掃描初始化 *)
0011
0012 IF SM402 = TRUE THEN
0013
0014     M3079 := FALSE;
0015
0016     Robot_Manual_Step := 0;
0017     Robot_Manual_StartReq := FALSE;
0018     Robot_Manual_CommandIndex := 0;
0019
0020     PLCtoHMI_RobotManualStatus := 0;
0021     PLCtoHMI_RobotManualAckIndex := 0;
0022     PLCtoHMI_RobotManualResultCode := 0;
0023     PLCtoHMI_RobotManualAlarmCode := 0;
0024
0025 END_IF;
0026
0027
0028 (*-----*)
0029 (* Robot 手動操作允許條件 *)
0030 (*-----*)
0031
0032 IF (Machine_Mode = 0) AND
0033     (EMC_Active = FALSE) AND
0034     (ALM_Active = FALSE) THEN
0035
0036     Robot_Manual_Permit := TRUE;
0037
0038 ELSE
0039
0040     Robot_Manual_Permit := FALSE;
0041
0042 END_IF;
0043
0044
0045 (*-----*)
0046 (* HMI 單動參數檢查 *)
0047 (*-----*)
0048
0049 Robot_Manual_ParameterOK := FALSE;
0050
0051 CASE HMI_Robot_ActionNo OF
0052
0053     1:
0054         (* 取生麵 *)
0055         (* 麵槽：1~10 *)
0056         (* 麵切：1~3 *)
0057         (* 出麵槽：1~2 *)
0058
0059         IF (HMI_Robot_NoodleCabinetNo >= 1) AND
0060             (HMI_Robot_NoodleCabinetNo <= 10) AND
0061             (HMI_Robot_CutNo >= 1) AND
0062             (HMI_Robot_CutNo <= 3) AND
0063             (HMI_Robot_OutputCabinetNo >= 1) AND
0064             (HMI_Robot_OutputCabinetNo <= 2) THEN
0065
0066             Robot_Manual_ParameterOK := TRUE;
0067
0068         END_IF;
0069
0070     2:
0071         (* 倒熟麵 *)
0072         (* 麵槽：固定 0 *)
0073         (* 麵切：1~3 *)
0074         (* 出麵槽：固定 0 *)
0075
0076         IF (HMI_Robot_NoodleCabinetNo = 0) AND
0077             (HMI_Robot_CutNo >= 1) AND
0078             (HMI_Robot_CutNo <= 3) AND
0079             (HMI_Robot_OutputCabinetNo = 0) THEN
0080
0081             Robot_Manual_ParameterOK := TRUE;
0082
0083         END_IF;
0084     END_CASE;
0085
0086 END_CASE;
0087
0088
0089 (*-----*)
0090 (* Robot 手動單動流程 *)
0091 ...
```

Robot_Manual_Control

```
0091  (*-----*)
0092
0093 CASE Robot_Manual_Step OF
0094
0095   0:
0096     (* 待機 *)
0097
0098     M3079 := FALSE;
0099     PLCtoHMI_RobotManualStatus := 0;
0100
0101     IF Robot_Manual_StartReq = TRUE THEN
0102
0103       Robot_Manual_StartReq := FALSE;
0104
0105       PLCtoHMI_RobotManualAckIndex :=
0106         Robot_Manual_CommandIndex;
0107
0108       PLCtoHMI_RobotManualResultCode := 0;
0109       PLCtoHMI_RobotManualAlarmCode := 0;
0110
0111       IF Robot_Manual_Permit = FALSE THEN
0112
0113         (* 非 Manual・EMC 或 Alarm *)
0114         PLCtoHMI_RobotManualStatus := 4;
0115         PLCtoHMI_RobotManualResultCode := 402;
0116
0117         Robot_Manual_Step := 90;
0118
0119       ELSIF Robot_Manual_ParameterOK = FALSE THEN
0120
0121         (* HMI 參數錯誤 *)
0122         PLCtoHMI_RobotManualStatus := 4;
0123         PLCtoHMI_RobotManualResultCode := 404;
0124
0125         Robot_Manual_Step := 90;
0126
0127       ELSE
0128
0129         Robot_Manual_ActionNo :=
0130           HMI_Robot_ActionNo;
0131
0132         Robot_Manual_NoodleCabinetNo :=
0133           HMI_Robot_NoodleCabinetNo;
0134
0135         Robot_Manual_CutNo :=
0136           HMI_Robot_CutNo;
0137
0138         Robot_Manual_OutputCabinetNo :=
0139           HMI_Robot_OutputCabinetNo;
0140
0141         Robot_Manual_NoodleTypeNo := 1;
0142
0143         Robot_Manual_Step := 10;
0144
0145       END_IF;
0146
0147     END_IF;
0148
0149   10:
0150     (* 啟動 Robot Exchange FB *)
0151
0152     M3079 := TRUE;
0153
0154     PLCtoHMI_RobotManualStatus := 2;
0155     PLCtoHMI_RobotManualResultCode := 240;
0156     PLCtoHMI_RobotManualAlarmCode := 0;
0157
0158     Robot_Manual_Step := 20;
0159
0160   20:
0161     (* 等待 Robot Exchange FB 結果 *)
0162
0163     M3079 := TRUE;
0164     PLCtoHMI_RobotManualStatus := 2;
0165
0166     IF Robot_Manual_Permit = FALSE THEN
0167
0168       (* 執行途中切離 Manual・EMC 或 Alarm *)
0169
0170       M3079 := FALSE;
0171
0172       PLCtoHMI_RobotManualStatus := 4;
0173       PLCtoHMI_RobotManualResultCode := 402;
0174       PLCtoHMI_RobotManualAlarmCode := 0;
0175
0176       Robot_Manual_Step := 90;
0177
0178     ELSIF Robot_Exchange_AlarmCode <> 0 THEN
0179
0180       M3079 := FALSE;
0181
0182       PLCtoHMI_RobotManualStatus := 4;
0183       PLCtoHMI_RobotManualResultCode := 500;
0184       PLCtoHMI_RobotManualAlarmCode :=
0185         Robot_Exchange_AlarmCode;
```

Robot_Manual_Control

```
0187         Robot_Manual_Exchange_Finish:=FALSE;
0188
0189         Robot_Manual_Step := 90;
0190
0191     ELSIF Robot_Exchange_Finish = TRUE THEN
0192
0193         M3079 := FALSE;
0194
0195         PLCtoHMI_RobotManualStatus := 3;
0196         PLCtoHMI_RobotManualResultCode := 200;
0197         PLCtoHMI_RobotManualAlarmCode := 0;
0198
0199         Robot_Manual_Step := 30;
0200
0201     END_IF;
0202
0203
0204 30:
0205     (*完成狀態保持一個 Scan *)
0206
0207     M3079 := FALSE;
0208
0209     PLCtoHMI_RobotManualStatus := 3;
0210     PLCtoHMI_RobotManualResultCode := 200;
0211     PLCtoHMI_RobotManualAlarmCode := 0;
0212
0213     Robot_Manual_Step := 0;
0214
0215
0216 90:
0217     (*執行失敗 *)
0218
0219     M3079 := FALSE;
0220     PLCtoHMI_RobotManualStatus := 4;
0221
0222     Robot_Manual_Step := 0;
0223
0224
0225 ELSE
0226
0227     (*未定義 Step，強制回待機 *)
0228
0229     M3079 := FALSE;
0230
0231     PLCtoHMI_RobotManualStatus := 0;
0232     PLCtoHMI_RobotManualResultCode := 0;
0233     PLCtoHMI_RobotManualAlarmCode := 0;
0234
0235     Robot_Manual_Step := 0;
0236
0237 END_CASE;
0238
0239
0240 (*===== *)
0241 (*Nashi Robot Exchange FB *)
0242 (*===== *)
0243
0244 NashiRobot_Exchange0 (
0245     Enable := M3079,
0246     StandBy := D12100.0,
0247     Command := D12150.8,
0248     Fin := D12101.0,
0249     Parameter1 := Robot_Manual_ActionNo,
0250     Parameter2 := Robot_Manual_NoodleCabinetNo,
0251     Parameter3 := Robot_Manual_CutNo,
0252     Parameter4 := Robot_Manual_OutputCabinetNo,
0253     Parameter5 := Robot_Manual_NoodleTypeNo,
0254     Finish => Robot_Exchange_Finish,
0255     AlarmCode => Robot_Exchange_AlarmCode
0256 );
```